Рекомендации по разработке дипломной работы

1. Консультации с ментором
    - 1.1. Интервью с заказчиком
    - 1.2. Промежуточная консультация (опционально)
    - 1.3. Защита
2. Содержание дипломной работы
    - 2.1. Интервью с заказчиком
    - 2.3. Требования
    - 2.4. Диаграмма классов или ER-диаграмма
    - 2.5. Swagger
    - 2.6. Спецификация
    - 2.7. Презентация
3. Критерии и оценка
    - 3.1. Критерии
    - 3.2. Оценка
4. Темы дипломных работ

1. Консультации с ментором

Как отправить работу на проверку

Вы можете отправлять промежуточный результат дипломному руководителю, чтобы узнать его мнение или посоветоваться. Для этого, как обычно, вставьте ссылку и отправьте на проверку. Дипломный руководитель вернет работу на доработку со своими комментариями.

Также можно задавать вопросы в разделе «Вопросы и ответы» под заданием.

Порядок защиты итоговой работы

Выполненное задание вы отправляете на проверку также, как любое задание.

Работа будет проверена экспертом и выставлен итоговый зачёт.

1.1. Интервью с заказчиком

Загрузите список вопросов для интервью и отправьте на проверку дипломному руководителю через личный кабинет. Дипломный руководитель внесет ответы и вернет задание на доработку с готовыми ответами на интервью.

Далее приступаете к следующим шагам.

1.2. Промежуточная консультация (опционально)

Вы можете отправлять частями вашу работу, чтобы дипломный руководитель дал обратную связь.

- смоделируйте диаграмму вариантов использования
- опишите пользовательские сценарии (use case): сначала один, отправьте на проверку и после обратной связи допишите все остальные
- опишите функциональные и нефункциональные требования
- определите сущности системы, смоделируйте диаграмму классов или ER-диаграмму
- опишите swagger-документацию основных методов
- подготовьте спецификацию и презентацию по шаблонам.

1.3. Защита

Отправляйте через личный кабинет финальную версию работы

- отправьте в личном кабинете на проверку две ссылки содержащие:
  - спецификацию;
  - презентацию.

2. Содержание дипломной работы

2.1. Интервью с заказчиком

Перед проведением интервью требуется:

- определить цель интервью (зафиксировать в документе цель);
- определить респондентов (зафиксировать в документе, что за респонденты);
- ознакомиться с предметной областью заказчика (зафиксировать в документе, что за область);
- составить список вопросов:
  - открытых вопросов для получения развёрнутых ответов;
  - закрытых вопросов, чтобы подтвердить или опровергнуть конкретные варианты требований.

Рекомендации по вопросам:

- Если вы общаетесь с представителем заказчика, не забудьте выяснить цель создания приложения. Разумеется, не открытым вопросом "Назовите цель создания приложения", а например, уточните существующие процессы и чем они не отвечают требованиям.
- В зависимости от цели заказчика вопросы могут различаться, на всякий случай продумайте вопросы на несколько вариантов.
- Не пытайтесь одним закрытым вопросом выяснить сразу несколько требований. Например, плохой вариант "Требуется ли в отдельном окне отображать старые заказы клиента" - вы сразу уточняете "Требуется ли отображать" и "А в отдельном ли окне". Респондент по инерции может ответить только на один вопрос и при этом - менее значимый.
- На закрытые вопросы выписывайте варианты ответов. Так вы можете увидеть варианты, которых не видели ранее.

Интервью, которое аналитик проводит сам с собой - абсолютно бесполезно.

** “Закрытые вопросы" - это вопросы с вариантами ответов.*

2.2. Use-case

В use-case диаграмме не забудьте внешние системы, которые требуется учесть (откуда у вас берутся данные?).

Не путайте варианты использования и функционал системы.

Расставляйте связи верно.

Перед составлением диаграммы можно подготовить таблицу.

Use Case	ID	Акторы	Предусловия	Постусловия	Основной сценарий	Альтернативный сценарий	Результат

2.3. Требования

В требованиях **ОБЯЗАТЕЛЬНО** избавляйтесь от описания конкретной реализации. Проверяющий вашу работу эксперт может лишить вас половины баллов за одно такое требование.

"SRS по RUP" - это, в первую очередь, пересмотр требований на каждом этапе, поэтому не бойтесь вносить в них изменения.

Можно использовать шаблоны таблиц.

1. Функциональные требования				
ID	**Требование**	**Источник**	**Приоритет**	**Тип**

2. Нефункциональные требования				
ID	**Требование**	**Метрика**	**Приоритет**	**Категория**

2.4. Диаграмма классов или ER-диаграмма

На данном этапе выделяется основная сущность приложения - объект, изменение или управление которым является ключевой задачей пользователя . Для выбранной сущности определяются свойства, отражающие её характеристики, а также связи с другими сущностями, с указанием их атрибутов.

- Какая сущность основная в приложении?. Это то, что пользователю требуется менять - договор, тариф, билет и т.д.
- Какими свойствами обладает эта сущность?
- С какими сущностями связана основная сущность (мероприятие, дополнительная опция, оплата) и какими они обладают свойствами?
- Какие типы связей между сущностям? Не забудьте, что связь вы рассматриваете в рамках вашего решения (например, в вашем приложении один абонент телефонной сети, а не много)
- Какого типа данных свойства?
- Доступны ли свойства для чтения вне методов сущности?

Не плодите сущности без необходимости.
Проверьте, все ли данные есть в сущностях для выполнения функциональных требований.
Поищите подобные решения - умение строить диаграммы классов приходит с опытом и требует насмотренности.

Можно использовать шаблон таблиц.

Сущность	**Поле/Метод**	**Тип**	**Доступ**	**Swagger-эндпоинт**	**Описание**

В качестве альтернативы допускается построение ER-диаграммы.

Сущности - основные объекты предметной области (договор, клиент, билет, мероприятие, тариф, оплата и т.п.). Каждая сущность отражается отдельной таблицей в базе данных.

Атрибуты сущностей - свойства, которые характеризуют сущность (например, для клиента: ФИО, телефон, email; для билета: номер, дата, стоимость). Определяются типы данных и обязательность заполнения.

Связи между сущностями - логические отношения (один-ко-многим, многие-ко-многим, один-к-одному). Например:

- клиент - покупает - билет (1:M);
- билет - относится - к мероприятию (M:1);
- договор - содержит - тариф (1:1 или 1:M).

Ключи:

- первичные ключи - уникальные идентификаторы сущностей (ID договора, ID клиента);
- внешние ключи - атрибуты, связывающие одну сущность с другой.

Ограничения целостности - правила, которые должны выполняться (например, билет не может существовать без связанного клиента; оплата всегда относится к конкретному договору).

Нормализация - проверка структуры данных на отсутствие избыточности и аномалий (разделение данных на отдельные сущности при необходимости).

2.5. Swagger

Swagger-документацию необходимо сделать в соответствии с диаграммой классов или ER-диаграммой.

Используйте https://app.swaggerhub.com/home или https://editor.swagger.io/ .

Если онлайн-редактор https://editor.swagger.io недоступен для шеринга ссылки, то API сохраняют как текстовый файл в формате YAML. Содержимое копируется в любой простой редактор (например, Блокнот), файл сохраняется с расширением .yml и прикрепляется к работе. Так как формат OpenAPI является стандартом, эксперт сможет воспроизвести документацию в любой поддерживающей системе.

2.6. Спецификация

При написании спецификации ориентируйтесь на примеры Вигерса.

Не раздувайте словарь терминов искусственно, но следите за используемыми терминами и фиксируйте их (система, личный кабинет, пользователь, API и т.д.). Спецификация должна быть согласована с выбранной моделью данных - ER-диаграммой или диаграммой классов. Все сущности и их атрибуты, показанные на

диаграмме, должны находить отражение в требованиях и описании API.

- Шаблон для спецификации
- Перевод спецификации Карла Вигерса Cafeteria Ordering System

Опционально можно добавить диаграмму последовательности (**sequence diagram**), показывающую порядок взаимодействия пользователя, клиентского приложения и API при выполнении ключевых операций.

2.7. Презентация

Презентация должна содержать описание основных шагов, без лишней воды.

На титульном слайде презентации укажите ваши ФИО, номер группы, тему, ФИО ментора.

Можете использовать шаблон презентации.

3. Критерии и оценка

3.1. Критерии

Максимум за диплом можно получить 110 условных баллов, из них:

(30) Анализ требований
- (5) составлены вопросы для интервью с заказчиком (не менее 10);
- (5) проведено интервью с заказчиком, результаты интервью зафиксированы;
- (20) описаны функциональные и нефункциональные требования к системе;

(20) Use cases
- (5) выделены действующие лица;
- (2) сформулированы варианты использования (глагол в инфинитиве + дополнение);
- (5) расставлены связи между действующими лицами (включение, расширение, обобщение);
- (8) описанные пользовательские сценарии имеют предусловия, постусловия, основные и альтернативные потоки;

(10) Диаграмма классов
- (4) выделены основные сущности системы;
- (2) для каждого класса прописаны атрибуты и методы, расставлена их видимость;
- (4) расставлены отношения между классами и их мощность;

(10) Swagger-документация
- (10) методы сервиса описаны в формате OpenAPI;

(30) Формат спецификации
- (8) структура спецификации соответствует формату SRS;
- (5) описаны термины и определения системы;
- (10) функциональности системы описаны в соответствующих блоках, содержат описание функциональных требований;
- (2) нефункциональные требования к системе собраны в общем блоке;
- (5) артефакты приложены к спецификации в виде приложений.

Вы получаете максимум баллов за критерий, если он выполнен корректно и полностью.

Например:

- если описаны два термина из десяти - критерий "описаны термины и определения системы" не выполнен;
- если swagger-документация не корректна - критерий "методы сервиса описаны в формате OpenAPI" не выполнен.

3.2. Оценка

- 85 - 100: отлично;
- 75 - 85: хорошо;
- 0 - 74: пересдача.

Верно расставьте приоритеты и рассчитывайте время.

Например:

- интервью - 10 баллов (5 +5)
- требования - 20 баллов
- use-case диаграмма - 12 баллов (5 + 5 +2)
- use-case сценарии - 8 баллов
- диаграмма классов - 10 баллов

Никаких волнений! Набрать нужное количество баллов, если вы учились и делаете дипломную работу, не сложно.

Оценка в документы не выставляется, всем сдавшим ставится "Зачет".

4. Темы дипломных работ

1	**Тема:**	**Мой оператор связи (аналог “Мой МТС” или “Мой ТЕЛЕ2” с минимальной функциональностью)**
	Контекст:	Заказчик - компания, предоставляющая услуги сотовой связи физическим лицам. Необходимо разработать мобильное приложение, в котором абонент сможет проверить свой баланс, просмотреть все тарифы, изменить текущий тариф.
	Результат:	Реализована спецификация требований на разработку мобильного приложения, которое предоставляет следующую функциональность: - авторизация по номеру телефона - проверка баланса - получение информации о тарифе абонента - получение информации обо всех доступных тарифах - смена тарифа - подключение/отключение дополнительных опций к тарифу

2	**Тема:**	**Следим за питанием**
	Контекст:	Заказчик - фитнес-тренер, продающий свою методику похудения через интернет. Необходимо разработать мобильное приложение, в котором пользователь сможет изучать рецепты, составленные тренером, вести учет калорий, внося данные о съеденных блюдах, следить за прогрессом похудения, внося данные о массе тела.
	Результат:	Реализована спецификация требований на разработку мобильного приложения, которое предоставляет следующую функциональность: - авторизация через аккаунты в социальных сетях - добавление записей в дневник питания (дата, прием пищи, блюдо, КБЖУ) - редактирование записей в дневнике питания - внесение данных о весе - просмотр графика динамики веса за выбранный период - просмотр видео-рецептов

3	**Тема:**	**Отличник**
	Контекст:	Заказчик - крупное высшее учебное заведение. Необходимо разработать сайт, на котором студенты смогут готовиться к

		экзаменам по группам - создавать экзамены и группы, добавлять вопросы, распределять вопросы между участниками группы и добавлять ответы на вопросы, а также тренироваться в режиме экзамена.
	Результат:	Реализована спецификация требований на разработку сайта, который предоставляет следующую функциональность: - авторизация через аккаунты в социальных сетях - создание группы, добавление участников группы - создание экзамена, добавление вопросов, которые нужно подготовить - случайное распределение вопросов между участниками группы - возможность добавить ответ на вопрос - возможность потренироваться в сдаче экзамена

4	**Тема:**	**Копейка рубль бережет**
	Контекст:	Заказчик - финансовый консультант, продающий курсы по финансовой грамотности через интернет. Необходимо разработать мобильное приложение для учета личных финансов, в котором пользователь мог бы добавлять приходы и расходы по базовым и персональным категориям, смотреть отчеты о тратах за периоды и изучать видео-лекции по финансовой грамотности.
	Результат:	Реализована спецификация требований на разработку мобильного приложения, которое предоставляет следующую функциональность: - авторизация через аккаунты в социальных сетях - заведение персональных категорий доходов/расходов - добавление записи о доходах/расходов по категории (дата, сумма, приход/расход, категория) - редактирование записи о доходах/расходов по категории - просмотр отчета о поступлениях и тратах за выбранный период - просмотр видео-лекций

5	**Тема:**	**Бросаем курить**
	Контекст:	Заказчик - министерство здравоохранения. Необходимо разработать мобильное приложение, в котором пользователь сможет вести счет дней без курения, получать хвалебные уведомления при длительном отказе от курения, читать советы о том, как проще справиться с тягой к курению, посчитать, сколько денег он сэкономит в месяц при отказе от курения.

	Результат:	Реализована спецификация требований на разработку мобильного приложения, которое предоставляет следующую функциональность: - авторизация через аккаунты в социальных сетях - возможность создания счетчика дней без курения - возможность получения уведомлений о достижениях, когда на счетчике 5,10, 14, 21, 31, 60, 90, 100, 150 дней без курения - возможность поделиться своими достижениями в социальных сетях из приложения - возможность просмотра статей и книг о вреде курения и способах отказа от привычки - возможность рассчитать сэкономленную сумму денег при отказе от курения за месяц

6	**Тема:**	**Слово дня**
	Контекст:	Заказчик - языковая школа. Необходимо разработать мобильное приложение, которое будет позволять пользователю настроить время и периодичность уведомлений, в котором будет отображаться новое слово на выбранном пользователем языке для заучивания с переводом и примером использования. Пользователь сможет добавлять в словарь свои собственные слова.
	Результат:	Реализована спецификация требований на разработку мобильного приложения, которое предоставляет следующую функциональность: авторизация через аккаунты в социальных сетях возможность выбрать язык для заучивания слов возможность получения уведомления со словом дня (слово, транскрипция, перевод, пример использования) возможность настройки времени и периодичности уведомлений возможность добавить слово для заучивания возможность поделиться словом в социальных сетях из приложения

7	**Тема:**	**Trip plan**
	Контекст:	Заказчик - туристическое агентство. Необходимо разработать мобильное приложение для планирования путешествий, в котором пользователь сможет создать путешествие (ввести страну и город, задать даты), сохранить в путешествии точки, в которых он хочет побывать, добавить стоимость билетов и отелей, чтобы рассчитать

		итоговую стоимость путешествия.
	Результат:	Реализована спецификация требований на разработку мобильного приложения, которое предоставляет следующую функциональность: авторизация через аккаунты в социальных сетях возможность создания путешествия (страна, город(а), даты) возможность загрузить файлы с билетами и ваучерами возможность добавить в заметки о путешествии места, которые хочет посетить пользователь возможность вести учет расходов на путешествие (категория (билеты на самолет, гостиница, еда, сувениры и тд), стоимость, валюта)

8	**Тема:**	**Что посмотреть?**
	Контекст:	Заказчик - онлайн-кинотеатр. Необходимо разработать сайт, в котором пользователь сможет добавить в список уже просмотренные им фильмы и сериалы, а так же отметить, какие фильмы или сериалы он хотел бы посмотреть в ближайшем будущем.
	Результат:	Реализована спецификация требований на разработку сайта, который предоставляет следующую функциональность: - авторизация через аккаунты в социальных сетях - возможность создания публичных/приватных подборок фильмов/сериалов - возможность добавление заметок о фильмах/сериалах в приватных подборках - возможность получить случайный фильм для просмотра из выбранной подборки - возможность просматривать публичные подборки фильмов - возможность удалять свои подборки

9	**Тема:**	**Musemium**
	Контекст:	Заказчик - министерство культуры. Необходимо разработать приложение, в котором пользователь сможет спланировать поход в музей, составив список произведений искусства, которые он хочет посмотреть в музее, для того, чтобы выстроить оптимальный маршрут.
	Результат:	Реализована спецификация требований на разработку мобильного приложения, которое предоставляет следующую функциональность: - авторизация через аккаунты в социальных сетях

		- возможность планирования посещения музея (город, музей, дата, время) - получение информации о музее (режим работы, сайт, адрес) - возможность прикрепить билеты к посещению - возможность создать чек-лист/заметку о посещении (какие залы нужно посетить, какие экспонаты посмотреть) - возможность посмотреть ленту новостей о новых выставках

10	**Тема:**	**Perfect wed**
	Контекст:	Заказчик - агентство по организации свадеб. Необходимо разработать мобильное приложение, которое позволит пользователю создавать списки гостей и подрядчиков, учитывать свадебный бюджет, создавать списки дел и напоминания о встречах.
	Результат:	Реализована спецификация требований на разработку мобильного приложения, которое предоставляет следующую функциональность: возможность задавать базовую информацию о мероприятии (дата, расписание свадебного дня) возможность составлять списки дел возможность записывать контакты подрядчиков и планировать встречи возможность вести учет бюджета (дата, категория, сумма, комментарий) возможность создавать список гостей

11	**Тема:**	**ЛекарстваTime**
	Контекст:	Заказчик - крупная сеть аптек. Необходимо разработать мобильное приложение, которое позволит пользователю добавлять названия лекарств, дозировку и фотографию листка-вкладыша, а также устанавливать напоминание о времени приема каждого из лекарств.
	Результат:	Реализована спецификация требований на разработку мобильного приложения, которое предоставляет следующую функциональность: - возможность создания приема лекарства (название, день недели, время приема, дозировка, количество в упаковке) - возможность редактирования прием лекарства - возможность сохранения фото врачебного рецепта - возможность сохранения фото листка-вкладыша с показаниями к применению в приеме лекарства

		- возможность просмотра расписания приемов лекарств на неделю - возможность отправки уведомлений о необходимости вовремя купить лекарство